

1.6 Начало функционального анализа

1.6.1 Метрика, метрические пространства

Пусть задано множество $X \neq \emptyset$.

- **Метрикой (расстоянием)** на множестве X называется такое отображение

$$\forall x, y \in X \mapsto \rho(x, y) \in \mathbb{R},$$

что

1. $\rho(x, y) \geq 0$, $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$, $\forall z \in X$.

Непустое множество X с заданной на нем метрикой называется **метрическим пространством**.

Примеры метрик и метрических пространств:

1. Произвольное множество X , где

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases} \quad \forall x, y \in X.$$

2. Пространство $\mathbb{R}^n$, где $\forall x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

- евклидово расстояние

$$\rho_c(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}};$$

- чебышевское расстояние

$$\rho_k(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|;$$

- манхеттенское расстояние

$$\rho_o(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|;$$

- общий случай $p \geq 1$

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

3. Функциональное пространство непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $C[a, b]$, где $\forall x(t), y(t) \in C[a, b]$

$$\rho_C(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

4. Функциональное пространство интегрируемых на отрезке $[a, b]$ с квадратом функций $L_2[a, b]$, где $\forall x(t), y(t) \in L_2[a, b]$

$$\rho_{L_2}(x, y) = \int_a^b |x(t) - y(t)| dt.$$

1.6.2 Нормированные функциональные пространства и скалярное произведение

Пусть E – это векторное пространство над полем P . Если на нем определить норму

$$\forall x \in E \mapsto \|x\| \in \mathbb{R}_{\{0\}}^+$$

со свойствами

1. $\|x\| \geq 0 \forall x \neq 0; \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|cx\| = |c| \cdot \|x\|, c = \text{const}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

то оно станет нормированным векторным пространством.

Примеры нормированных векторных пространств:

1. Евклидово пространство с нормой $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

2. Функциональное пространство непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $C[a, b]$, где $\forall x(t) \in C[a, b]$

$$\|x\|_C = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|.$$

3. Функциональное пространство интегрируемых с квадратом на отрезке $[a, b]$ функций $L_2[a, b]$, где $\forall x(t) \in L_2[a, b]$

$$\|x\|_{L_2} = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

В векторном пространстве E можно определить скалярное произведение

$$\forall x, y \in E \mapsto (x, y) \in \mathbb{R}$$

со свойствами

1. $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0;$
2. $(x, y) = (y, x);$
3. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y), \alpha \in \mathbb{R};$
4. $(x + z, y) = (x, y) + (z, y), \forall z \in E.$

Примеры пространств со скалярным произведением

1. Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$, где $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$

$$(x, y)_{\mathbb{R}} = \sum_{i=1}^n x_i y_i;$$

2. Функциональное пространство интегрируемых с квадратом на отрезке $[a, b]$ функций $L_2[a, b]$, где $\forall x(t), y(t) \in L_p[a, b]$

$$(x, y)_{L_2} = \int_a^b x(t) \cdot y(t) dt.$$

В некоторых пространствах мы можем определять норму через скалярное произведение

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

1.7 Начало векторного анализа

Рассмотрим скалярную функцию n переменных $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, то есть $y = f(x_1, \dots, x_n) = f(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

- **Градиентом** функции n переменных в данной точке называется вектор, координаты которого равны частным производным (если они существуют) по соответствующим аргументам, вычисленным в данной точке

$$\text{grad } f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Градиент функции указывает направление, где скорость изменения функции наибольшая.

Рассмотрим векторную функцию n переменных $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, то есть $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ или в виде системы

[illegible]

- Если существуют частные производные $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$, $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, m}$, то матрица частных производных

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

называется матрицей Якоби.